



Os Elementos de um Banco de Dados

Aula 03 · Bloco 1 — Fundamentos de Bancos de Dados

Os nomes das coisas que você já está vendo

Nesta aula

1. Os **cinco elementos** de uma tabela
2. **Entidade** — o que merece ser uma
3. **Atributo** e seus **quatro tipos**
4. O que **não** é entidade
5. O **processo de modelagem** em quatro etapas

Cinco nomes para cinco coisas

LIVRO

isbn	titulo	ano	aquisicao
978-8535212	Banco de Dados	2019	2024-02-10
978-8521637	Engenharia de Software	2021	2024-02-10

Tabela (relação) · **Linha** (tupla) · **Coluna** · **Valor** · **Domínio**



O domínio é o mais útil dos cinco

É a primeira regra que o banco
pode verificar por você.

Se o domínio de **ano** são inteiros,
mil novecentos não entra —
e ninguém escreveu código para isso.

Entidade: o teste das três perguntas

Coisa do mundo, distinguível, sobre a qual se guarda informação.

1. Ela se distingue?
2. Tem mais de uma característica própria?
3. Alguém vai querer guardar algo sobre ela no futuro?

Precisa passar nas **três**.

Aplicando às candidatas da biblioteca

Candidata	Distingue?	Mais de uma característica?	Vai crescer?	Veredito
EDITORA	sim	sim: cidade, site, contato	sim	entidade
SITUACAO	sim	não, só a descrição	não	atributo
EMPRESTIMO	sim	sim: datas, aluno, exemplar	sim	entidade

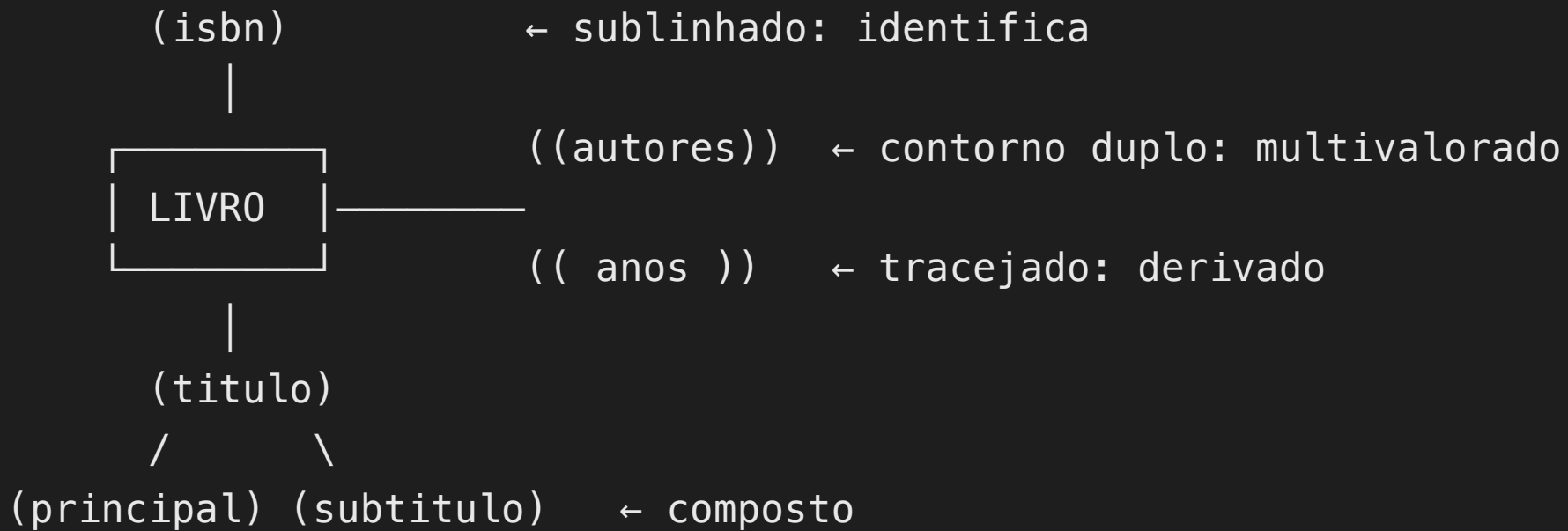
Convenção do curso: **maiúsculas e singular** — **LIVRO**, não **livros**.

Atributo: os quatro tipos

- **Simples** — um valor, indivisível para o propósito. `ano`, `isbn`;
- **Composto** — divide-se em partes que fazem sentido. `titulo`, `endereco`;
- **Multivalorado** — vários valores ao mesmo tempo. Os autores de um livro;
- **Derivado** — não se guarda, se **calcula**. Anos no acervo.

Em Chen, **cada tipo tem um desenho** — você reconhece pela forma.

O primeiro diagrama do curso



O desenho diz o tipo **antes** de você ler o nome.

Atributo derivado não se armazena

Guardar `anos_no_acervo` como coluna
significa que ele fica errado no dia seguinte.

Guarde o que não dá para deduzir.

O erro mais comum: promover atributo a entidade

SITUACAO, com quatro ocorrências: disponível, emprestado, em manutenção, extraviado.

Não passa no teste: **não tem característica própria** e ninguém vai pendurar nada nela. É um **atributo com domínio restrito**.

💡 O contrário também acontece, e é pior: **TELEFONE** como atributo simples quando a biblioteca precisa do tipo, do horário e de quem atendeu.

O processo de modelagem em quatro etapas

- | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------|
| 1. REQUISITOS | → | o que o cliente precisa guardar | (Aula 04) |
| 2. CONCEITUAL | → | entidades, atributos, ligações | (Bloco 2) |
| 3. LÓGICO | → | tabelas, chaves e ligações | (Bloco 2) |
| 4. FÍSICO | → | tipos, índices, armazenamento | (fora do curso) |

A ordem não se inverte — e cada etapa é independente da seguinte.

A primeira etapa não tem desenho nenhum

É texto em português.

Quem pula direto para o diagrama
está adivinhando o que o cliente quer.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — classifique oito atributos nos quatro tipos, com justificativa;
2. `ex02.md` — ache os candidatos a entidade da sala de estudos e aplique as três perguntas;
3. `ex03.md` — desenhe `EXEMPLAR` em Mermaid, com cinco atributos e o parágrafo em português.

Próxima aula

Aula 04 — Requisitos, OLTP e OLAP

Você não decide isso sozinho no papel.

Decide **perguntando** — e há
perguntas melhores que outras.